

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)

Tên học phần	Tiếng Việt: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG Tiếng Anh: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DATA ANALYSIS			Mã HP: 127100
Số tín chỉ	3 (2, 1, 3)			
Phân bổ thời gian	Lý thuyết/Bài tập/Dự án	Thực hành/Thí nghiệm/Thảo luận	Tổng	Tự học
	30	30	60	90
Thang điểm	10			
HP học trước	001212 – Xác suất thống kê			
HP tiên quyết	001212 – Xác suất thống kê			
HP song hành				
Loại học phần	☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do			
Thuộc thành phần	Cơ sở ngành			

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Môn học Phân tích dữ liệu định tính và định lượng là phân tích và dự báo về sự biến động của một biến quan sát trong sự phụ thuộc vào các biến quan sát khác là vấn đề quan trọng và cần thiết trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng. Môn học này nhằm cung cấp cho người học cách tiếp cận các phương pháp phân tích và dự báo định tính, định lượng thông qua các mô hình hồi quy.

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể:

- Có kiến thức cần thiết về dữ liệu định tính và định lượng
- Phát triển các giải pháp sáng tạo để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thông qua tư duy phản biện, tư duy phân tích và tư duy sáng tạo.
- Làm tiền đề cho nghiên cứu về Khoa học dữ liệu, AI, ML, DL

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

CO1 Áp dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên vào chuyên ngành KHDL

CO2 Giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiều thông số ràng buộc đầu vào thuộc chuyên ngành KHDL bằng phương pháp cụ thể; Đánh giá các giải pháp khả thi và lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng bài toán kỹ thuật chuyên ngành KHDL cụ thể.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

CLO1 Áp dụng kiến thức toán học vào chuyên ngành KHDL

CLO2 Sử dụng phần mềm eviews để giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực khoa học dữ liệu như phân tích thị trường, dự báo kinh tế,...; Lựa chọn các phương pháp phân tích phù hợp và phân biệt các giải pháp dựa trên tính chất và mục tiêu của dữ liệu;

Liên hệ giữa CDR học phần (CLOs) và CDR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PL O1	PLO2				PLO3			PLO 4	PLO 5	PLO6			PLO7	
		PI2. 1	PI2. 2	PI2. 3	PI2. 4	PI3. 1	PI3. 2	PI3. 3			PI6. 1	PI6. 2	PI6. 3	PI7. 1	PI7. 2
CLO1	R														
CLO2		R	R												

Ghi chú: Điền vào bảng I/R/E vào các ô tương ứng. Học phần/Môn học này trong bảng ma trận học phần đóng góp vào CDR được người thiết kế CTĐT xác định ở mức I/R/E; tương ứng là phương pháp, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp với mức độ đóng góp của học phần cho CDR là mức I hoặc R hoặc E.

Lưu ý:

- Khi thiết kế CLO sử dụng động từ ở thang đo Bloom cũng cần lựa chọn bậc phù hợp đối với vị trí của học phần trong ma trận đóng góp của học phần cho CDR ở mức I, R hay E. Ví dụ, đối với học phần ở mức I thì có thể lựa chọn bậc 1, 2 hoặc 3.

- Học phần có thể ở mức I đối với CDR về kiến thức; nhưng ở mức R đối với CDR về kỹ năng và ngược lại.

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần;

Làm và nộp các bài tập/ báo cáo/ làm việc nhóm/ thuyết trình.... đúng thời gian quy định;

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao ở nhà hoặc thư viện;

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods)

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CDR mong đợi:

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CDR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Chuyên cần	CLO2	A1.1	5

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CĐR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
	Bài tập lớn	CLO1, CLO2,	A5.3	55
Đánh giá Kết thúc học phần	Bài thi tự luận và trắc nghiệm	CLO1, CLO2	A4.1	40
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
Tuần 1-2/ Chương 1	Chương 1. Tổng quan về phân tích dữ liệu định tính, định lượng. Lý thuyết: 1.1. Các khái niệm mở đầu. 1.2. Sự phụ thuộc thống kê và thống kê mô tả. 1.3. Một số phân phối xác suất quan trọng. 1.4. Mô hình hồi quy và các phương pháp ước lượng. Thực hành: (không có)	CLO1	Thầy, Cô: - Giới thiệu thông tin về Thầy, Cô. - Các vấn đề liên quan đến môn học. - Cách thức dạy và học - Cung cấp yêu cầu về Bài tập lớn - Giới thiệu lướt qua đề cương môn học và vị trí các đề cương được công bố - Giảng các slide chương 1 Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng.	A1.1
Tuần 3-4/ Chương 2	Chương 2. Mô hình hồi quy cho biến định lượng liên tục. Lý thuyết: 2.1. Mô hình hồi quy đơn. 2.2. Mô hình hồi quy bội. 2.3. Các kiểm định về mô hình. 2.4. Hướng dẫn thực hành về phân tích dữ liệu trên các phần mềm ứng dụng 2.5. Mô hình hồi quy với biến giả. Thực hành:	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 2 - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3

	Làm quen với phần mềm Eviews qua các bài tập			
Tuần 5-6/ Chương 3	Chương 3. Các vấn đề vi phạm các giả thiết OLS. Lý thuyết: 3.1. Vấn đề đa cộng tuyến. 3.2. Phương sai nhiễu thay đổi. 3.3. Tự tương quan của nhiễu. Thực hành: Sử dụng phần mềm Eviews để làm bài tập	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 3 - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể.	A1.1 A5.3
Tuần 7-8/ Chương 4	Chương 4. Sử dụng mô hình hồi quy trong phân tích và dự báo. Lý thuyết: 4.1. Lựa chọn mô hình. 4.2. Các kiểm định về sai lầm chỉ định. 4.3. Ước lượng các tham số của mô hình. 4.4. Dự báo cho giá trị trung bình và giá trị cá biệt. Thực hành: Sử dụng phần mềm Eviews để làm bài tập	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 4 - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3

Tuần 9-10/ Chương 5	Chương 5. Bảng ngẫu nhiên và suy diễn thống kê. Lý thuyết: 5.1. Dữ liệu đáp ứng phân loại và thang đo 5.2. Bảng ngẫu nhiên hai chiều. 5.3. So sánh tỷ lệ trong bảng hai chiều. 5.4. Các kiểm định Chi – Bình phương về tính độc lập. 5.5. Mở rộng cho bảng ngẫu nhiên nhiều chiều. Thực hành: Sử dụng phần mềm Eviews để làm bài tập	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 5 - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể. Lớp học đảo ngược	A1.1 A5.3
Tuần 11-12/ Chương 6	Chương 6. Mô hình hồi quy Logistics. Lý thuyết: 6.1. Tổng quan về các mô hình tuyến tính tổng quát GLM. 6.2. Mô hình logistics hai biến. 6.3. Mô hình logistics đa biến. 6.4. Mô hình logistics đa cấp độ. 6.5. Lựa chọn mô hình và ứng dụng. Thực hành: Sử dụng phần mềm Eviews để làm bài tập	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: - Giảng các slide chương 6 - Trình bày các giai đoạn từ tạo đến kết thúc tiến trình. Sinh viên: - Làm việc nhóm thảo luận về các nội dung của bài giảng. - Làm các bài tập cụ thể.	A1.1 A5.3
Tuần 13-14	Bài tập lớn:	CLO1 CLO2	Thầy, Cô: nêu vấn đề thông qua cung cấp công trình nghiên cứu liên quan đến bài tập lớn Sinh viên: thảo luận thông qua vấn đề. Nộp bài Lớp học đảo ngược (tuần 13 – tuần 14)	A5.3

Tuần 15	Đánh giá cuối kỳ	CLO1 CLO2	Kiểm tra cuối kỳ	A4.1
----------------	-------------------------	--------------	-------------------------	------

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] TS. Trần Thế Vinh, TS. Trần Kim Thanh, TS. Nguyễn Thị Khánh Tiên 2024, Giáo trình: Phân tích Dữ liệu Định tính và Định lượng.

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

- [1] TS. Trần Kim Thanh, 2017, Giáo trình Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán
- [2] Nguyễn Chí Dũng, 2017, Kinh tế Lượng Ứng dụng với R
- [3] Nguyễn Trọng Hoài 2009, Dự báo và Phân tích Dữ liệu trong Kinh tế và Tài chính

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.2024

- Ngày chỉnh sửa: 09.2025

PHÒNG ĐÀO TẠO

QL CHƯƠNG TRÌNH

GV LẬP ĐỀ CƯƠNG



TS. Trần Thế Vinh



TS. Trần Kim Thanh

PHỤ LỤC

(Phụ lục của Đề cương chi tiết học phần)

Phụ lục 1. Các Rubrics đánh giá

Đánh giá chuyên cần

Rubric A1.1: Chuyên cần 1

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	50
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	50

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm {bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ}

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Đánh giá tiểu luận/đồ án/bài tập lớn

Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực, gv đánh giá người học, người học đánh giá người học theo phương pháp giáo dục khai phóng, các môn có PI yêu cầu sv đề xuất quy trình hoạt động nhóm)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất	Không nộp theo yêu cầu	Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản	Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định.	Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình.	Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham	30%

					gia và cam kết, đàm phán và giải quyết xung đột. Quy trình mang tính logic cao.	
Chất lượng bài nộp	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-55% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	50%
Đánh giá chất lượng bài nộp của nhóm khác	Đánh giá không tuân thủ theo tiêu chí của nhóm	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ít.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí nhóm, chất lượng đánh giá thể hiện nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp.	20%